

Schaalverandering en gelijkvormige figuren

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Schaal lezen

Reken uit.

1. Wat is het antwoord?

- a) schaal 1 : 25 000, op de kaart 7 cm _____
- b) schaal 1 : 100, op het plan 4,5 cm _____
- c) schaal 1 : 50 000, in het echt 12 km _____
- d) schaal 2 : 1, voorwerp van 3 mm _____
- e) schaal 1 : 200, op het plan 8 cm _____
- f) schaal 1 : 20, in het echt 3 m _____

2. Leg uit waarom een schaal 1 : 25 000 kleiner is dan 1 : 1 000, terwijl 25 000 een groter getal is.

2 Lengte, oppervlakte en volume

Vul de tabel aan met de factor.

3.

schaalfactor k	lengte $\times$	oppervlakte $\times$	volume $\times$
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
1/2	_____	_____	_____
10	_____	_____	_____

4. Een maquette is op schaal 1 : 50. Het echte gebouw heeft een gevel van 200 m². Hoeveel is dat op de maquette?

5. Een flesje van 0,5 liter wordt in alle richtingen twee keer zo groot gemaakt. Hoeveel liter gaat er dan in?

3 Gelijkvormige driehoeken

Reken de ontbrekende zijde uit.

Driehoek ABC is gelijkvormig met driehoek DEF. $AB = 6$, $BC = 8$, $AC = 10$ en $DE = 9$.

6. Wat is de schaalfactor van ABC naar DEF? _____
7. Hoe lang is EF? _____
8. Hoe lang is DF? _____
9. Een boom werpt een schaduw van 12 m. Een stok van 1,5 m werpt op hetzelfde moment een schaduw van 2 m. Hoe hoog is de boom?

10. Noem de twee voorwaarden waaraan gelijkvormige figuren voldoen.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Schaal lezen

- 1 a) 1,75 km · b) 4,5 m · c) 24 cm · d) 6 mm
op de tekening · e) 16 m · f) 15 cm
- 2 Hoe groter het tweede getal, hoe meer de
werkelijkheid verkleind is. Bij 1 : 25 000
stelt één centimeter 250 meter voor, bij 1
: 1 000 maar tien meter.

2. Lengte, oppervlakte en volume

- 3 $k = 2$: 2, 4, 8 · $k = 3$: 3, 9, 27 · $k = 1/2$:
1/2, 1/4, 1/8 · $k = 10$: 10, 100, 1000
- 4 De oppervlakte wordt gedeeld door $50^2 =$
2 500. $200 \text{ m}^2 : 2 500 = 0,08 \text{ m}^2$, dus 800
 cm^2 .
- 5 Het volume wordt $2^3 = 8$ keer zo groot: 4
liter.

3. Gelijkvormige driehoeken

- 6 1,5
- 7 12
- 8 15
- 9 De driehoeken zijn gelijkvormig: hoogte /
12 = 1,5 / 2, dus hoogte = 9 m.
- 10 Hun overeenkomstige hoeken zijn gelijk,
en hun overeenkomstige zijden staan in
dezelfde verhouding.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor
je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
